生产管理计划管理开发需求文档

销售预测提报与分级审核 计划任务确认及销售达成分析

产品开发评审版 V1.1 编制日期 2026年10月27日

交付对象为产品、销售及计划业务负责人、研发、测试与接口对接人员。本期建设生产管理的第一阶段计划管理，统一线上线下销售预测、审批、确认与销售数据分析。本文用于需求评审、开发拆解、接口设计和验收，不构成业务部门对待确认配置项的批准。

产品定义

销售按客户或渠道提报商品计划，上级按完整下级汇总逐级审核，计划部门确认接收后生效。数量调整和内容调整通过独立申请留痕，确认前不得覆盖当前执行版本。实际达成以销售订单的下单时间统计，不代表生产、发货或交付完成。

本期范围

- 月度计划和周计划独立填报、分列表展示；客户可填多个商品。
- 线下省区填报及大区、中心、严总审核；线上运营填报及线上领导、丹总审核。
- 需求总表、新计划及调整任务确认、历史销售、商品与客户销售分析、计划达成和月周对比。
- 角色首页、固定菜单、详情下钻、审批合并展示、搜索导出、草稿和输入保护。

不纳入本期的内容

生产排程、工单、产能及库存承诺、MES制造执行、自动下生产单、自动修改销售计划、保证预测准确性的算法模型。无需求不填报，不建设无需求任务或无需求审批。复盘原因录入、月末复盘快照、独立演示场景入口不建设。

需求基线与交付原则

以本版明确的业务规则和最新原型为需求基线。原型入口位于 09-设计与原型/销售计划管理，主页面为 14-销售仓库协同数字驾驶舱.html，便携入口为脱骨侠-生产管理-计划管理-单文件演示版.html。旧阶段文档与本版冲突时，按本版评审结论更新，不照搬旧文档中的已取消功能。

P0 为上线必需的权限、提报、审批、确认、版本及数据口径；P1 为同范围内的分析和体验能力。建议按依赖顺序开发，不以优先级为由删除已确认功能。责任人、排期及技术选型由项目评审补齐。

01 阅读导航与关键决定

章节	开发关注点
02 至 03	角色权限、组织归属及菜单映射
04 至 06	计划状态、对象字段及填报校验
07 至 08	完整汇总审核和计划部门任务确认
09 至 10	常规与加急调整、撤销及版本一致性
11 至 13	需求汇总、订单与售后口径、分级达成
14 至 15	历史销售、商品客户销售分析、月周对比
16 至 18	界面交互、数据模型、接口与一致性要求
19 至 20	验收用例、待确认事项及上线检查

已确定且不能被旧说明覆盖的规则

- 月、周均可按客户和商品填报，不采用“月度仅省区商品、周度才有客户”的旧粒度。
- 销售只属于一个中心下的一个大区，可负责该大区内多个省区；一个客户只能有一名负责人。
- 计划部门不是销售审核节点，只执行任务确认；确认后计划才生效。
- 普通数量调整直接交计划部门确认，不增加领导审批或OA。加急仅提高处理优先级。
- 审核以完整下级汇总为单位；一键操作不能跳过审核意见、完整性和版本校验。
- 线上无中心、大区、省区或客户；线下无渠道。销售和审核权限必须由服务端执行。
- 基础单位只有袋、罐、包、盒；箱等销售包装单位按后台商品换算规则转回基础单位。
- 跨月周在月周对比中单列，不拆分、不按天分摊，也不与月计划相加。

原型与正式产品的区别

HTML内的角色切换、localStorage、演示订单和模拟走势仅用于演示。开发应建设真实登录授权、持久化、事务、文件存储和接口同步。文中的接口名称和字段编码属于建议契约，可在详细设计中调整，但不得改变业务含义或删除校验。

正式系统不得默认生成演示订单、默认确认同步完整、自动批准统计口径或补造历史审批。历史记录缺失应明确标注，不能推定已通过。

02 组织归属与角色权限

线下组织为中心、大区、省区三级，客户挂在省区下。中心限定为休食中心、餐饮中心、大客中心。大区及省区采用正式组织主数据；原型包含华中、华东、华南、华西、华北、东北、西北、西南区域，华西与西南的正式划分需在主数据评审中确认。演示省区映射不能直接作为授权数据。

角色	可操作事项	数据范围
省区销售	创建及修改草稿、整单提交、未审撤回、调整申请	本人负责客户；固定一个中心和大区，可多个省区
线上运营	按渠道填报、提交、调整及查询	授权渠道和本人提报范围；不显示线下组织
大区审核	审核完整省区汇总；本级待审明细数量修订	所属中心和大区的授权省区
中心审核	审核完整大区汇总；本级待审明细数量修订	所属中心下的授权大区
严总	审核完整中心汇总；本级待审明细数量修订	全部授权线下中心
线上领导	初审完整线上渠道商品计划；本级待审明细数量修订	授权线上业务，不接收线下审核
丹总	终审线上渠道计划；本级待审明细数量修订	授权线上业务，不接收线下审核
计划部门	接收确认新计划及调整；查询需求和销售	授权的线上线下任务及分析范围
商品管理员	可填报商品状态、有效期及业务适用范围维护	商品维护，不参与销售审批
规则管理员	窗口、清单、归属、销量口径版本配置	配置授权范围，不代替销售填报或审批

权限约束 P0

列表、汇总、订单下钻、详情、导出和接口都应用相同的数据权限。隐藏按钮不能代替鉴权。客户归属校验同时检查人员、中心、大区、省区和发布清单；线上校验渠道授权。不能审核的数据不出现在待审核列表。

提交时固定组织及客户负责人快照。归属后续变化不能重写在途批次和历史确认归属；已提交批次由原负责人按原授权流程完成。新周期采用生效主数据，未提交清单的归属变更需受控更新。

03 菜单与功能边界

使用者	一级菜单	页签和主要能力
省区销售及线上运营	首页	待办和进度、计划量、实际销量与达成；数字可进入对应记录
同上	计划填报	月度计划、周计划、调整记录、填报进度
同上	销售分析	历史销售、分级计划达成、月周计划对比
各级销售审核人员	首页	直属下级待审汇总、已处理及退回进度
同上	计划审核	销售计划、内容调整；中心审核及严总可看需求汇总
同上	销售分析	历史销售、分级计划达成、月周计划对比
计划部门	首页	待确认新计划与调整、已生效需求及达成
计划部门	计划任务	需求总表、新计划确认、调整确认
计划部门	计划达成	月计划、周计划、客户、商品汇总、月周计划对比
计划部门	销售分析	商品销售、客户销售、销售订单、预估记录；线上隐藏客户销售

页面职责

计划填报负责销售预测的创建、修改和提交；计划审核负责销售领导的审核；任务确认只属于计划部门。销售及审核人员只读查看后续确认状态，不提供任务确认按钮。需求总表只展示已生效需求，不接收草稿和在途调整。

计划达成比较计划目标与实际销量；历史销售及商品客户分析展示经营事实，可包含没有计划的销售。二者不能共用一个未经说明的销量分母或过滤范围。订单页面展示真实销售订单及售后信息，数据质量问题作为行状态或统计说明，不作为独立的计划部门“订单异常”业务模块。

管理员菜单

商品管理员仅提供首页和商品管理；规则管理员提供首页、规则与权限、填报规则。不得通过管理员菜单给普通角色开放越权操作。正式产品移除角色演示切换和测试场景入口。

04 新计划流程和状态

线下流程 P0

省区销售按客户填报多个商品 → 提交本人本周期完整省区批次 → 大区审核完整省区汇总 → 中心审核完整大区汇总 → 严总审核完整中心汇总 → 计划部门确认对应汇总任务 → 已确认生效。

线上流程 P0

线上运营按渠道填报多个商品 → 提交完整渠道批次 → 线上领导初审 → 丹总终审 → 计划部门确认任务 → 已确认生效。

状态	允许的动作	状态变化规则
草稿或填报未完成	编辑、保存、满足条件时作废	不进入审批和生效需求
待本级销售审核	查看、本级待审数量修订及审核；首级未审时整批撤回	只有当前节点可以审核
已驳回或待修改	查看退回意见、按要求修改、重新整单提交	重新提交从首级开始，原审批保留
待计划部门确认	销售只读跟踪；计划部门确认	销售审核已完成但计划仍未生效
已确认生效	查看、按规则申请独立调整	确认版本才进入需求及达成
已撤回	继续编辑后重新提交	仅整批且无任何销售审核结果时允许
已归档	只读查询	不再调整；归档触发机制见待确认项
草稿已作废	历史查询	逻辑作废并保留原因及完整原记录

状态分层

审批状态与执行阶段分别保存。执行阶段为未开始、执行中、已结束，依据北京时间及计划区间计算，不代替审批状态。待处理调整作为附加标记显示，不能把原已生效计划改成未生效或提前覆盖数量。

客户或渠道内存在不同状态时，应显示各状态明细数量，避免将混合情况笼统标为“审批中”。未生效达成显示“—”，不是0%。

05 计划主单字段

以下为业务字段契约。名称编码供研发映射；标识、权限归属、版本及状态由服务端控制。月、周主单分开查询，但可使用统一对象模型。

字段	要求	含义或校验
planId	系统生成且不可改	业务主单唯一标识，不使用名称代替主键
planName	必填，最多100字	用于区分月计划、周计划；保存后列表和详情一致
businessType	必填枚举	offline线下或online线上；单据内不能混合
periodType	必填枚举	month或week；月周独立，不存在强制父子关联
startDate及endDate	必填日期	月为完整自然月；周为周一至周日；开始不晚于结束
salesPersonId	登录身份及主数据	实际填报人；不得以前端传值覆盖授权身份
centerId及areaId	线下由归属带出	只属于一个中心与大区；线上不适用
provinceId	线下从授权范围选择	客户必须属于该省区和本销售
channelId	线上从授权范围选择	线下不适用；每个提交批次固定渠道
demandType	常规 促销 新品	促销及新品需说明依据和影响因素
note及factorNotes	说明与依据	促销活动、缺货、新品等可解释因素；不得自动生成依据
version及status	服务端维护	版本用于并发校验；状态用于授权动作和流转
createdBy及时间字段	系统维护	记录创建、更新、提交及确认人和时间

单据身份与提交身份

计划主单、商品明细、提交批次和任务确认组必须分别有唯一标识。一份提交可覆盖同一省区多个客户；一个客户可以有多个商品明细。计划名称是显示字段，不能用相同名称推断相同提交批次。

原型以商品明细为主要存储粒度，正式产品建议增加主单对象以稳定管理名称、周期和人员归属。该建模建议不改变“客户商品明细及完整提交批次”的审批边界。

06 商品明细和填报规则

明细字段	要求	规则
lineId及planId	系统标识	关联主单；调整、订单归因与留痕均需指向明细
customerId	仅线下必填	客户唯一负责人；支持一个客户添加多个商品
productId	必填	选择有效且适用本业务、覆盖计划周期的商品
quantity	必填正整数	有需求才填；新计划不以0数量表示无需求
baseUnit	必填且校验主数据	仅袋、罐、包、盒；同商品按维护的基础单位管理
version	服务端控制	编辑与确认均检查预期版本
adjustmentFlag	派生只读	显示是否存在待处理变更及当前量、申请量
ownershipSnapshot	提交时固定	记录客户负责人、组织和清单版本

填报操作 P0

进入月度或周计划后选择周期及授权省区或渠道，填写计划名称、需求依据，按客户添加多个商品行。支持添加、删除未提交行、保存草稿、恢复未完成填报和复制上期作为本期草稿。复制必须重新校验本期组织、客户、商品、单位和有效期，不携带旧审批结果。

输入数量或增删商品后实时汇总，袋、罐、包、盒分别显示。合计仅统计当前可见有效行；非法或缺失数量另提示，不与正常数量混算。草稿恢复不等于已提交。

整单提交校验 P0

- 发布的本期清单、窗口、人员及客户归属均有效；未配置窗口可保存草稿，但不能提交。
- 只要求有需求且实际填写的客户完成；没有需求的客户不填报，不以未填报阻断其他有需求客户。
- 提交本人同周期同省区或同渠道的完整待提交明细，不能拼接已提交批次或只提交部分商品。
- 检查商品启用状态、适用业务、有效期、单位和正整数数量；同业务同类型同客户或渠道同商品同单位的重叠计划不得重复提交。
- 提交前展示客户或渠道、商品、数量及不同单位合计，二次确认后固定提交快照。失败保留输入并定位原因。

客户层仅查看和编辑；整份省区层执行提交和撤回。窗口具体时间、超时补报方式和减量执行下限仍需按第20章确认。

07 完整汇总审核

审核对象 P0

当前角色	列表一行代表	查看详情
大区审核	同中心大区内的一份完整省区周期汇总	客户汇总、商品汇总、商品数量对应客户
中心审核	本中心的一份完整大区周期汇总	省区及客户、商品来源
严总	一份完整中心周期汇总	大区、省区、客户与商品
线上领导及丹总	完整渠道周期商品汇总	渠道商品及原始填报明细

列表显示下级名称、计划周期、商品种数、明细数、按单位的计划量、审核状态和操作。待审核、本级已通过、退回待修改分开；本级通过不代表整个计划已生效。不能审核的业务、范围或状态不提供审核按钮。

单份与批量审核

支持核对一份后审核，也支持选择多个完整下级汇总后批量审核。选中栏显示汇总份数、明细条数及按单位合计。点击审核先进入确认页，列出实际选中对象、数量和意见输入；未选中的汇总绝不能被隐式处理。

通过及驳回均需填写意见。驳回须能说明问题明细及修改要求。无论单份还是批量，都调用同一套完整性、节点权限和预期版本校验；全选只选择当前授权列表内可审核的完整汇总。搜索隐藏记录不能造成部分批次审核。 本级审核人员可先修订最小客户商品或渠道商品明细的数量，填写原因并保存，仍待本级审核；按第21章保留原提交及修订工作版本。

一致性约束

- 下级未完成、含草稿或驳回、部分审核、存在未处理内容调整等情况，阻断整份审核并说明原因。
- 提交后再校验整个选中范围；任一项冲突则全部不变更，不能悄悄通过其中一部分。
- 通过只推进一个节点；不能从大区跳到计划部门，也不能用“批量通过”绕过线上领导。
- 记录本次范围、明细及版本、操作人、时间、意见、按单位汇总快照和幂等请求号。
- 驳回重提从首级重新审核；保留既有审批，不能把历史通过算作本次已通过。

08 计划部门任务确认

任务总览 P0

计划部门以业务类型、月周类型和完整周期汇总查看任务，不要求逐个客户商品点确认。新计划与调整分开页签；同一业务、类型及周期可以形成一个确认组，来源可覆盖多个销售审批批次。月周和线上线下不能混组。

展示区	必须可见的信息
待确认列表	周期、任务类型、来源中心大区省区或渠道数、商品种数、明细数、不同单位合计、待确认状态
来源下钻	商品、中心、大区、省区、客户；线上仅渠道和商品；支持定位原计划
原计划明细	当前提交或申请的内容、商品和数量；不是重复审批列表
前置审批	提交批次、节点结果、人员、时间、意见；能定位对应明细
确认意见区	确认备注、本次对象数、按单位合计及确认生效动作
已确认列表和详情	确认人、时间、备注、确认组和版本快照；与当前执行版本明确区分

确认语义

确认是接收销售已审定的任务，不是再次审批销售需求。计划部门不得在确认中改写销售数量、填写另一套“采用量”，也不提供销售需求“通过或驳回”按钮。业务需修改时由销售走独立变更，不由计划人员直接覆盖。

新计划未经确认不进入生效需求和正式达成。调整未经确认，原生效版本继续有效。确认后同时保存确认组快照及每条明细的确认记录，不能只记录一个总数。确认不代表产能承诺、排程完成或交货承诺。

整组确认校验

确认前重新校验权限、完整销售审批、提交快照、版本、任务类型及相关数量锁定约束。任一失败则整组不确认。保存失败应回滚全部内容和日志。重复请求返回原确认结果，不重复生成版本或确认记录。

已确认详情默认展示确认时快照；查看当前执行内容时需显式切换并标明时间口径。缺少历史快照时显示缺失，不能用当前内容伪装为历史确认结果。

09 常规和加急调整

调整类别	入口及条件	处理路径及生效
仅数量变化	从原计划对应明细发起；填写增减数量和原因	直接交计划部门确认，不经销售领导或OA；确认后生效
开始前其他内容变化	原计划及调整后的开始日均晚于北京时间今天；关联原明细	沿原销售审核链逐级审核，再交计划部门确认
加急数量调整	从原计划进入上述数量表单，标记加急并说明原因	仍由计划部门确认；仅优先处理，不跳过校验
加急内容调整	从原计划进入开始前内容变更，标记加急	仍走原销售审核链及计划确认，不绕过节点

数量调整表单 P0

进入表单即锁定原计划、商品、客户或渠道、周期、基础单位与基准版本，不要求用户从海量计划中再次选择。展示原生效数量、本次增加或减少、申请调整后数量；提交前明确说明当前执行量尚未改变。

填写原因；附件必须正式上传并关联申请，不能仅保存本机文件名。原型中的附件字段不构成上传服务。提交后列表显示当前处理节点、申请状态、调整前后和加急标记。

变更限制

- 同一明细同一时间只能有一个待处理申请；已有申请应查看或按规则撤销，不能重复发起。
- 已归档或生产锁定计划不放开普通及加急调整；例外解锁流程需另行确认，加急不能替代解锁。
- 减量不能低于经确认口径计算的已执行净数量；销量不完整时不能把未知当零放行减量。执行下限的最终口径是上线前阻断项。
- 内容变更不能跨业务、中心、大区或省区。替换客户仅允许原负责人同组织范围内的合法客户。
- 变更后仍校验周期规范、商品有效性、客户渠道授权、单位及重叠计划。
- 提交至确认期间，需求总表及达成继续使用原版本；审核通过尚未确认也不能提前变更。

10 调整状态与版本留痕

申请状态	可执行动作	不得发生的行为
待销售首级审核	原销售查看；未被处理时可按规则撤销	直接修改原执行版本
待销售后续审核	本节点通过或驳回	申请人撤销已有审批的申请
待计划部门确认	计划部门确认；原销售跟踪	把确认变成领导审核，或提前覆盖数量
已驳回	查看意见；按规则重新申请	删除旧意见或覆盖旧申请
已撤销	只读查看原因及时间	改动原执行计划或删除申请
已确认	查看前后版本及确认记录	重复确认生成重复版本

版本规则 P0

明细保存当前版本号，调整申请保存基准版本及完整变更前后内容。确认时基准版本必须等于当前执行版本；审批中的数量修订允许由本级审核人按第21章保存，但不代表确认生效。内容或版本冲突必须阻断并要求重新核对，不能后提交者覆盖先确认者。

确认后生成新版本，保存数量、单位、周期、客户或渠道、商品、说明、申请及确认来源。原版本仍可追溯。首次生效版本与最初草稿数量可能不同，分析中不能把草稿当作首次批准需求。

审批记录合并展示

同一次提交批次显示一条审批事项，展开后按节点展示大区、中心、严总或线上领导、丹总的结果、人员、时间和意见。多个商品共享同一批次审批时不重复铺满主表。

不同提交轮次、驳回重提、不同调整申请必须分开。只能基于明确批次或申请标识合并，不能仅靠相同姓名、相近时间或相同计划名称判断。未关联批次的旧记录单列，并提供商品明细原始留痕，不能补造审批。

可恢复操作

草稿只允许在未提交、未关联固定批次且无待处理调整时作废，保留原因与原记录。调整申请仅在首处理节点且没有任何处理记录时可撤销；必须填写原因，并以服务端最新状态重新校验。撤销不改变原版本。

11 已生效需求与分层汇总

需求总表 P0

需求总表按线上线下、月周和周期切换。每个商品按基础单位汇总，展示首次生效量、当前生效量、待确认增减及来源；待确认数量仅作为提示，不加进当前执行需求。相同商品不同单位不得直接累加。

原型中多个“商品达成”及“商品需求汇总”入口已收敛为计划达成中的商品汇总能力。开发保留查询和下钻，不为同一数据重复建设无说明的独立菜单。需求总表与达成的边界是：前者说明生效需求来源，后者比较生效计划与销量。

视角	汇总层	进一步明细
省区销售	本人负责的客户	商品、原计划及审批版本
大区	本大区内各省区	客户、商品和原始填报
中心	本中心各大区	省区、客户、商品和原始填报
严总	各线下中心	大区、省区、客户、商品
线上运营	授权渠道	商品与原计划
线上领导	线上提报人员	渠道、商品与原计划
丹总	线上领导审批角色汇总	提报人员、渠道、商品与原计划
计划部门	全部授权需求的商品或周期	来源组织、客户或渠道和确认快照

逐层查看规则

默认仅展示当前角色的直属下级，点击后沿路径下钻。每层明确标明当前范围、周期、业务和单位；客户、商品等不同维度使用独立页签。线上不能生成虚构的省区、大区、中心或客户层级。

丹总视角当前原型按“线上领导”角色归集，不代表已有线上领导人员主数据。正式人员和线上负责人授权关系应在主数据评审明确，不能以默认角色名代替真实审批人身份。

12 销售订单及售后统计口径

订单接入 P0

线下只使用OMS销售订单行，线上只使用旺店通接口订单行。按照下单时间转为北京时间自然日归集，禁止用付款、审核、发货或同步时间替代。接口原始数据、映射结果、排除原因和同步水位必须可追溯。

订单字段组	必需字段与处理要求
身份与版本	来源平台、订单号、订单行号、更新时间或源版本；正式接口禁止以商品名代替行唯一键
业务与维度	线上线下标识、商品编码；线下客户编码和归属；线上渠道编码
时间	带时区的下单时间；保留原值并生成北京时间订单日
数量	原数量、原单位、退货数量；非负且数量合法，退货数量不大于有效原量
状态	原订单状态、映射后的有效状态、取消标识、售后状态
换算	商品基础单位、换算系数及版本、有效期、换算后数量
同步	任务号、覆盖起止、更新时间、水位及完整性状态、错误原因

去重与换算

以平台、订单号、订单行号去重；更新快照替换旧快照，不累加同一行的历史版本。同一更新时间存在冲突内容时隔离并提示，不随意选一条。未知商品、客户、渠道、单位或非法时间不能强行匹配。

箱等包装单位按订单日期适用的后台商品系数换算为袋、罐、包或盒。原数量、原单位、换算系数和版本必须保留，禁止写死“一箱等于多少袋”。系数缺失、有效期重叠或非法时，该统计范围保持待核实。

有效销量与售后

有效订单状态按线上线下分别配置并版本化；取消单始终排除。售后策略支持经批准的不回冲或按退货数量回冲；未确认售后口径不计算正式净销量。退款不退货、换货、部分退货、跨期退货及原单关联规则见待确认清单。

规则影响范围内存在未解决映射或快照冲突时，不能宣称该范围同步及统计完整。正式开发应明确错误影响的范围，不能将“排除坏数据后的部分结果”冒充总量。

13 计划实际达成

页面与筛选 P0

月计划和周计划始终分开。按第11章角色层级汇总，列表先看概括，详情看下级、商品和原计划。筛选包括周期、执行阶段及审批状态；周计划支持单周和所选月份内全部周查看，返回保留筛选。

指标	计算口径
提报数量	当前筛选内所有提报明细量；需与已生效计划量分列
已生效计划量 P	仅计划部门已确认的当前执行版本量，同业务同类型同基础单位汇总
实际销量 A	按本计划客户或渠道、商品、基础单位和周期匹配的有效下单销量
达成率	A ÷ P × 100%；汇总用总A÷总P，不能平均各明细百分比
剩余量及超额量	剩余量=max(P−A,0)；超额量=max(A−P,0)
统计截止	执行中截至北京时间昨日完整日；结束计划截至结束日；页面明确截止时间

状态不能用零替代

情况	显示与计算
草稿 待审 待确认 已驳回	不参与正式达成；显示未生效或相应状态
已生效但未开始	显示未开始，不计算最终达成
已开始且同步与口径完整 无订单	实际为0，可计算0%
同步缺口 口径未确认 映射冲突	待核实，展示原因，不计算完整达成率
汇总中部分明细未知	总量标待核实；可单列已核实部分并明确是部分数据
同类型多个计划匹配一订单行	禁止重复归因，待核实或经授权显式处理

同一订单行可以分别参与对应的月计划和周计划比较，但在同一种计划类型中不能重复归因；月与周的实际值和计划值不能相加。计划达成仅比较匹配计划范围，不代表全部经营销量。

实际销量可查看来源订单和售后记录，原数量、换算量、有效状态、匹配关系及排除原因应可核对。规则、同步或版本不足时不能输出“预测准确”的结论。

14 历史销售与计划部门分析

历史销售 P1

提供独立查询入口及填报内弹窗，选择时间区间后按日展示商品销量折线，并可下钻订单。线下支持客户、商品、省区、大区、中心维度；线上仅商品、渠道及授权提报范围。折线缺失日期不能自动补为零，只有同步已完整确认的无销量日期才能记零。

商品销售与客户销售 P1

页面	默认区间及过滤	列表和详情
商品销售	从商品上线日期至今，或指定时间区间；支持业务、商品、单位及合法组织渠道筛选	净销量、退货、日均、最近下单日、同步状态；趋势、客户或渠道构成、订单售后
客户销售	仅线下，从客户签约日期至今，或指定时间区间	客户销量、商品构成、日均、最近下单日；趋势、商品、订单售后及预估参考
销售订单	业务与下单日期区间、客户或渠道、商品、状态	订单行、原始及基础单位数量、取消及售后、统计是否计入
预估记录	按业务、商品或客户和生成区间查询	保留参考区间、参数、数据来源、口径及生成结果，不自动变更销售计划

生命周期起点

上线日期和签约日期由正式主数据提供。未维护起点时显示缺失，不伪造全生命周期分析；自选区间早于起点时按实际有效起点截断并说明。同步范围不足整个区间时可看原始订单参考，但不能当作完整销量或正式日均。

可解释参考量

参考日均=完整参考区间有效净销量÷区间自然天数；同周期参考量=参考日均×计划天数。需求依据可说明促销、新品、缺货等因素。计划部门分析还可按经人工选择的参考天数、未来天数和调整系数产生参考量，参数需显示并留存。

参考量只辅助判断，不自动写回、不代替销售提报或生产任务。数据不完整、起点缺失或样本不足时不生成正式参考。模拟走势必须标识，与真实订单隔离，不能进入正式统计、导出或验收的业务结果。

15 月周计划对比

比较边界 P1

月周独立提报，不建立强制分解关系。月底用于检查两类预测差异，作为计划部门下一期预估参考。入口并入计划达成页签，销售及审核角色仍从销售分析进入，不能因菜单合并丢失功能。

只合计完整落在所选自然月内的已生效周计划。跨月周单列数量和完整区间，不拆分、不按日历天分摊、不合入“月内完整周合计”。此规则替代早期跨月分摊说明。

字段	计算或展示
月计划 M	所选业务、月份、维度及基础单位的生效月计划合计
月内完整周 W	开始日和结束日均落在本月的生效周计划合计
跨月周	与本月有交集但非完整落在本月的周计划，单列查看
周月差额	W−M；两侧均有可比较数据才计算
周月偏差率	(W−M)÷M×100%；M为0或缺失时不输出伪比率
本月实际销量 S	所选范围整月有效销量，包含没有对应计划的销售
月计划偏差及周计划偏差	分别为S−M和S−W；周偏差应注明W未包含跨月周，不宣称完整覆盖全月
数量版本	当前生效数量或首次生效数量；原始快照缺失、维度变化不可直接比较

示例与异常

2026年10月的周计划2026-10-26至2026-11-01属于跨月周，在10月和11月来源中都可单列查看，但不能全部加进两个自然月。没有月计划或没有完整月内周计划，显示“无生效计划”或“不可比较”，不把缺失当0。

未结束月份仅为过程预览，不评价最终预测准确率。不同业务、不同基础单位分别展示。详情保留来源月计划、完整周和跨月周编号及所选版本。

不建设复盘原因与下期改进录入、不建设月末复盘快照保存或恢复入口；已存在的历史记录按保留政策处理，不因隐藏界面而物理删除。

16 交互与展示规范

场景	必须实现的行为
首页	各角色待办前置；有记录的统计可点击并带入周期状态；0项明确无待办，不能跳转到不匹配结果
导航	固定左侧菜单，单一选中状态；无任务确认权限的角色不出现确认入口；窄屏折叠菜单
列表	计划名称周期清楚；数量右对齐、单位明确；表内搜索及清除、固定表头；桌面宽表操作列固定，手机在表内横向滚动
状态与操作	草稿继续填报、退回按意见修改、在途看进度、生效看计划；不适用动作不显示；次要操作收进更多
详情	概况只出现一次；商品、审批及有问题时的检查退回分页签；宽侧栏逐级下钻，显示当前路径和返回
编辑	复杂填报使用独立全屏编辑区；输入错误保留数据；草稿自动保存、手动保存和恢复有明确状态
确认与失败	审核明确所选完整范围及数量；数量调整显示原量、增减和申请后量；失败说明原因及恢复方式
输入保护	未提交意见关闭或退出前提醒；重复点击不重复处理；验证失败后可继续编辑
可访问性	键盘可完成主操作，可见焦点；标签与状态有文字；减少动态效果；图表和图标有名称

详情记录展示

商品表默认不逐行重复长计划名称或技术编号；技术编号和版本在原计划或留痕内保留。审批按批次一行，展开看节点。没有未审批次时不展示长串“不能撤回”等无效提示；确有阻断时在对应动作处解释。

统一信息层级

首屏说明当前角色、范围、计划周期和主动作。统计口径与来源放在统一的可展开说明，不与业务状态混在一起。返回尽量保留原筛选、选择及浏览位置；导出仅包含权限内当前筛选结果，并保留完整对象边界说明。

正式页面移除演示说明、演示角色切换和模拟工具入口，但测试环境需为各节点状态准备可操作数据。视觉参考使用当前生产管理页面及工作区UI手册，不另换主题。

17 业务数据模型建议

本章用于开发拆解，不指定数据库品牌或实现框架。主键和外键须稳定，审批及确认需能还原当时业务内容，不仅保存当前状态。

对象	关键字段	关系及不可变信息
计划主单	id、名称、业务、月周、周期、填报人、组织或渠道	1对多明细；不能用名称作唯一键
商品明细	id、主单、客户或渠道、商品、基础单位、数量、当前版本	订单归因、调整和确认均关联明细id
发布清单及窗口	业务、类型、周期、开放截止、组织渠道范围、配置版本	提交引用当时清单版本和人员快照
提交批次	id、范围键、轮次、父批次、提交人时间、状态	固定明细id和提交版本及完整内容；重提新批次
审批事件	批次或申请id、节点、操作人、结果、意见、时间、请求号	只追加事件；原始记录不可被新轮次覆盖
调整申请	id、原明细、基准版本、类别、加急、原因、前后内容、状态	一条有效待处理申请；确认与生效版本双向关联
计划版本	明细id、版本、内容、数量、来源申请、确认来源	保留每次生效历史，不能只存数量变化
确认组及明细快照	业务、周期、任务类型、版本清单、确认人时间备注	组与每条确认互相可查；当前量和快照量分开
订单及统计规则	源行唯一键、源版本、时间、数量、单位、归属、有效状态	保留原始值、换算版本、订单关联及规则版本
审计及附件	业务id、动作、操作者、前后值、时间、附件存储引用	权限内可追溯；草稿作废及撤销保留原数据

唯一性及历史处理

业务防重至少覆盖同业务、同月周、同客户或渠道、同商品、同基础单位和重叠周期。提交范围还包含线下中心大区省区及填报人，线上包含渠道和填报人。最终唯一索引与区间约束由研发详细设计，但不能仅做前端校验。

主数据更名、人员调动、规则或箱规变更都应有生效时间；历史提交、审批和确认保存快照，不随当前主数据被静默改写。历史数据迁移不得补造缺失领导审批或默认确认。

18 接口与一致性契约建议

以下为能力级接口建议，路径可调整。所有写操作从登录身份取操作人，应用服务端数据权限。请求携带预期版本、幂等键及必要的完整批次标识；成功响应返回新状态、版本和受影响范围。

能力	请求关键参数	响应及校验
查询计划及汇总	业务、月周、周期、状态、维度、关键词、分页	权限内行、单位分组汇总、允许动作及统计截止
保存及恢复草稿	主单及明细、预期版本	保存结果、草稿版本；错误保留输入
提交与撤回	提交范围或batchId、预期版本清单、幂等键	完整批次及快照；部分提交或已审撤回阻断
销售汇总审核	完整汇总标识、批次和版本清单、通过或驳回、意见	事务内全部成功或全部失败；仅推进一节点
提交与撤销调整	lineId、baseVersion、申请类型、加急、前后内容、原因	申请id、路由及状态；权限版本和执行下限校验
查询及确认任务组	业务月周周期；groupId及预期签名、备注、幂等键	组确认记录、逐条版本快照及生效结果
销量及订单下钻	权限范围、时间、维度、单位、口径版本	实际值或未知状态、原因、同步水位、来源订单
历史与参考分析	起点或指定区间、维度、粒度、参考参数	完整性状态、明细及解释性结果，不自动写计划
主数据与规则同步	组织客户商品渠道箱规、有效期、源版本	映射及配置结果、冲突或缺失清单

原子性与错误响应 P0

审核、审批数量修订、确认及调整生效使用事务和乐观锁。幂等键重复且内容一致返回原结果；同键不同内容必须拒绝。不能只靠按钮变灰防重。服务端在提交时重新验证范围，不能信任客户端上传的已选总数。

建议错误码包括FORBIDDEN、INVALID_SCOPE、WINDOW_CLOSED、VERSION_CONFLICT、INCOMPLETE_BATCH、PENDING_CHANGE、SYNC_INCOMPLETE、POLICY_UNCONFIRMED、UNIT_MAPPING_MISSING和DUPLICATE_REQUEST_CONFLICT。响应包含可读原因、相关单据和恢复建议，不泄露其他角色的数据。

导出、附件下载及订单详情同样鉴权。附件大小类型、扫描策略、审计保留期、接口频率、补偿重试及生产性能指标列为详细设计评审项，不在未确认时宣称已支持。

19 功能验收用例

每条验收同时检查页面结果、接口结果、权限及持久化记录；测试数据与正式数据隔离。下表为必须覆盖的核心用例，不替代详细测试设计。

编号	场景	预期结果
AC01	一个客户添加三个商品并保存	明细和分单位合计正确；恢复草稿不生成审批
AC02	月周分别填报同商品	两个独立列表和流程，不强制关联或相加
AC03	无需求客户不填写	不生成无需求任务，不阻断已有需求的完整提交
AC04	跨中心大区或他人客户提交	前后端均拒绝；没有越权查询及导出
AC05	线上查看或审批线下	待办不可见；直接调用接口仍拒绝
AC06	下级部分未完成时审核	整份阻断，明确原因；不得通过部分明细
AC07	选择两份汇总执行审核	显示准确范围；一项版本冲突则全部不变
AC08	驳回后修改并重提	首级重新审核；旧批次及意见保留且分开
AC09	审批全部完成但未确认	待计划部门确认，不进入生效需求
AC10	整组任务确认及重复请求	全部生效并逐条快照；重复请求不新增版本
AC11	确认保存失败	整个组及日志回滚，无部分生效
AC12	从原计划发起常规和加急数量调整	基准关联正确；均只交计划部门确认，加急不跳校验
AC13	调整待审期间和确认之后	确认前原量不变；确认后新版本及历史可追溯
AC14	内容变更及日期边界	开始前合法变更走原链；当天或开始后不能按此入口变更
AC15	同计划重复或过期基准调整	冲突被阻断；已处理申请不能撤销
AC16	箱订单及重复源快照	用有效箱规换基础单位；最新快照替换，不重复累加
AC17	取消 售后 同步缺口和无订单	取消排除；口径未定及缺口待核实，完整无订单才为0
AC18	同订单多计划匹配	同类型不重复归因；月周分别比较不相加
AC19	汇总不同单位及部分未知	单位分开；未知不当零，已核实部分明确标识
AC20	跨月周与首次版本缺失	跨月单列不分摊；缺快照不可比，不以当前量伪装
AC21	商品客户全生命周期查询	起点和授权正确；缺起点或同步时提示缺失
AC22	详情审批合并及返回	同批次一条流程；重提调整独立；下钻返回不丢筛选
AC23	未提交关闭和重复点击	输入保留或提醒；只产生一次有效业务事件
AC24	手机与桌面 搜索与导出	页面不横向溢出；表内滚动；导出仅当前权限及筛选

20 待确认事项与上线检查

下列内容不作为默认批准。产品和业务负责人需在相应模块开发或联调前形成书面决议，并更新规则版本；“建议责任方”不代表已指派具体人员。

事项	需要确认的决定	建议责任方及阻断范围
组织和授权	华西与西南划分、真实省区、线上负责人及渠道人员关系、严总丹总账号	销售及主数据负责人；阻断权限上线
填报窗口	月度和周度开放截止的准确北京时间、节假日、补报和窗口变更	销售与计划部门；阻断提交规则上线
数量调整时限	仅开始前或执行中可调、归档锁定、例外解锁及减量净执行下限	计划与销售；阻断减量及锁定例外
有效订单与售后	各平台状态映射、退款不退货、换货、跨月退货、原订单行关联	订单及财务业务；阻断正式净销量
主数据和箱规	商品客户渠道唯一编码、商品上线及客户签约日期、箱规有效版本	主数据及接口方；阻断换算与全生命周期统计
接口契约	OMS及旺店通订单行唯一键、变更版本、水位、补拉重试和完整性证明	研发与平台接口方；阻断正式达成
多计划归因	冲突处理责任及授权、是否允许人工指定关联、变更后的历史归因	产品及订单业务；未定时保持待核实
数据追溯策略	订单归属采用下单时或其他快照、口径变更重算范围、保留期限	业务与研发；阻断历史数据迁移定版
部署和安全	统一登录、身份权限来源、附件存储策略、备份审计和性能容量	研发及运维；阻断生产发布
提醒与档案	待办通知渠道、催办频率、归档触发及误操作恢复机制	销售及计划部门；具体策略不预设

开发交付与发布条件

- 完成角色及数据权限矩阵、字段和接口契约、状态枚举及事务设计评审；P0待确认项已关闭。
- 联通真实主数据与订单接口，完成全量初始化、增量更新、售后和同步缺口恢复验证。
- 按节点准备草稿、待各级审核、已驳回、待确认、已生效、调整待处理及已确认数据，不暴露演示场景菜单。
- 核心验收AC01至AC30通过；金额或销量等未知数据不得以默认零蒙混验收。
- 历史迁移保留原始证据，不补造审批或确认；演示数据不迁入正式业务结果。

参考基线：最新管理页面、分级计划达成、计划任务确认、月周预测复盘、后台单位换算、销量统计规则、人员归属治理及本次交互展示优化。所有旧方案中与本版冲突的无需求任务、月周分摊、复盘录入快照及计划部门销售审核要求均停止采用。

21 审批节点商品数量修订

V1.1新增。大区审核、中心审核、严总、线上领导、丹总可以在自己当前待审的完整范围内，修改最小客户商品明细的数量；线上对应渠道商品明细。修订原因必填，保存后仍待本级审核，不自动通过，不提前生效。计划部门仍只有任务确认权，不获得本功能的销售修订权。

权限与操作边界 P0

本次开放数量修改，不允许换客户、商品、周期、组织或单位。只允许本级待审、未确认生效、未归档且未锁定的原计划。已生效计划及独立变更申请继续走原有调整流程。同一完整范围含未完成提交、驳回、待处理变更或版本冲突时，不放开修订。

从审核汇总的“修改客户商品数量”或“修改渠道商品数量”进入，列表展示销售原填报量、当前待审量和版本；逐条修改数量与原因后保存。保存刷新完整汇总，审核动作仍须单独执行。对整份完整范围再次执行权限和版本校验，不允许保存时遗漏或覆盖其他人的更新。

原始快照与审核工作版本

原提交批次及其明细快照保持不可变。审批修订生成独立事件和工作快照，增加明细版本，但不改变当前审核节点。后续审核完整性及计划部门确认均核验工作快照，而不是篡改原提交快照来绕过校验。

保存修订事件至少包括：修订id、原计划和明细id、原提交批次、当前审批节点、真实登录人员id、时间、修订前后数量、前后版本、完整前后内容及原因。每次领导审核另存该节点实际审核的数量与版本快照。下级已审记录只证明当时的版本，不自动补造对上级新数量的批准；流程从当前节点继续。

同步与最终生效

销售、各审批节点、计划部门的列表和详情使用同一最新工作版本，并可查看全部审批修订原因及历史。已审核列表同时区分当时审核数量和当前待审数量。原生效需求、销售达成及执行版本仍以计划部门最终确认结果为准。

正式系统采用统一服务端持久化，写请求携带原明细版本、完整范围签名和幂等键。变更事件或轮询通知其他终端刷新，不能静默覆盖未保存输入。原型通过共享数据及同源窗口更新提示演示同步，不代表已经部署实时消息服务。

22 修订接口及补充验收

类别	契约或场景	要求或预期
写请求建议	明细id、修订后数量、原因、预期版本、完整范围签名、幂等键	操作者及节点取服务端登录态；保存修订不调用审核通过
成功响应建议	新明细版本、工作快照版本、修订id、范围汇总、当前待审节点	各节点按相同版本刷新；保留原提交快照
失败响应建议	无权限、状态变化、范围不完整、版本冲突、非法数量、原因缺失、保存失败	不修改任何数量、快照或日志，保留用户输入
AC25	五种审批角色分别修订本级待审商品数量	均允许合法数量修订；保存后节点不变，仍未生效
AC26	保存缺少原因、0、小数或未变化数量	均阻断；原数据及提交快照保持不变
AC27	大区、中心、严总依次修改同一明细	每次事件独立留痕；下级能查当前量和原因，上级审核修订后量
AC28	线上领导及丹总依次修改渠道商品明细	线上维度和权限不变；计划部门确认最终修订量
AC29	越级、跨业务、已生效、锁定或过期版本修改	全部阻断；不能利用修改按钮越权或覆盖新版本
AC30	保存失败、重复请求及原始审批快照核对	保存失败完整回滚，重复不增版本；原提交及既有审核数量未覆盖

实现注意事项

审批修订事件与“审核通过”事件必须区分类型，不能把一次保存误记为本级已审核。历史审批查询不能要求所有下级审批版本都等于最终工作版本，否则会错误显示缺失记录。应按提交批次和节点快照还原各级真实审核情况。

本次不新增销售重提、不跳过后续销售节点、不赋予计划部门销售改量权限。后续若需开放客户商品更换、跨周期变更或已生效计划由领导直接修改，应另行确认业务流程，不能沿用本次数量修订接口。